

I. GIỚI THIỆU

Bộ điều khiển PID (Proportional–Integral–Derivative) là một trong những thuật toán điều khiển phổ biến và lâu đời nhất trong lĩnh vực **kỹ thuật điều khiển và tự động hóa**. Từ khi được Ziegler và Nichols giới thiệu phương pháp chỉnh định vào năm 1942, PID đã trở thành nền tảng của hầu hết các hệ thống điều khiển công nghiệp hiện đại, từ các dây chuyền sản xuất, lò nhiệt, hệ thống thủy lực đến các thiết bị điều khiển chuyển động.

Chủ đề được chọn cho bài tập này là: Bộ điều khiển PID và ứng dụng trong hệ thống tự động hóa công nghiệp. Phạm vi tìm kiếm tập trung vào: nguyên lý hoạt động, các phương pháp thiết kế và chỉnh định (tuning), đánh giá hiệu năng, và các biến thể nâng cao (PID phân số, tự chỉnh định). Đây là chủ đề có tính thách thức cao do tồn tại nhiều trường phái nghiên cứu và ứng dụng đa dạng trong thực tiễn.

II. KẾT QUẢ TÌM KIẾM THÔNG TIN

2.1. Nguồn và phương pháp tìm kiếm

Việc tìm kiếm được thực hiện từ bốn nhóm nguồn theo yêu cầu:

- Cơ sở dữ liệu học thuật: Google Scholar (từ khóa: "PID controller", "PID tuning", "industrial automation control"), IEEE Xplore, ScienceDirect, thư viện số trường đại học.
- Tạp chí khoa học chuyên ngành: IEEE Transactions on Control Systems Technology, IFAC-PapersOnLine, Automatica, Control Engineering Practice.
- Sách chuyên khảo: tìm kiếm qua Google Books, catalogue thư viện, và danh mục sách tham khảo trong các bài báo đã tìm được.
- Các nguồn mở trên internet: cổng thông tin NI (National Instruments), tài liệu kỹ thuật của các hãng tự động hóa (Siemens, ABB), Wikipedia (chỉ dùng để định hướng, không dùng làm tài liệu tham khảo chính).

Tổng cộng đã thu thập được 12 tài liệu tham khảo, trong đó có 5 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí và hội nghị quốc tế uy tín (ISI/Scopus), 6 sách chuyên khảo do các nhà xuất bản khoa học hàng đầu phát hành, và 1 nguồn mở từ internet.

2.2. Danh mục tài liệu thu thập

Dưới đây là 12 tài liệu thu thập được, bao gồm đầy đủ thông tin theo định dạng Harvard:

1. Åström, K.J. và Hägglund, T. (1995) PID Controllers: Theory, Design and Tuning. 2nd edn. Research Triangle Park, NC: ISA – The Instrumentation, Systems and Automation Society.
2. Ziegler, J.G. và Nichols, N.B. (1942) 'Optimum settings for automatic controllers', Transactions of the ASME, 64, pp. 759–768.
3. Ang, K.H., Chong, G. và Li, Y. (2005) 'PID control system analysis, design, and technology', IEEE Transactions on Control Systems Technology, 13(4), pp. 559–576.
4. Ogata, K. (2010) Modern Control Engineering. 5th edn. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

5. Seborg, D.E., Edgar, T.F., Mellichamp, D.A. và Doyle III, F.J. (2016) *Process Dynamics and Control*. 4th edn. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
6. Li, Y., Ang, K.H. và Chong, G.C.Y. (2006) 'PID autotuning and its application in process control', *IEEE Control Systems Magazine*, 26(1), pp. 46–61.
7. Hespanha, J.P. (2018) *Linear Systems Theory*. 2nd edn. Princeton, NJ: Princeton University Press.
8. Tepljakov, A., Alagoz, B.B., Yeroglu, C., Gonzalez, E.A., Hosseinnia, S.H., Petlenkov, E., Nia, A.M. và Mosaad, M.I. (2018) 'Towards industrialization of FOPID controllers', *IFAC-PapersOnLine*, 51(4), pp. 945–952.
9. Samad, T. (2017) 'A survey on industry impact and challenges thereof [technical activities]', *IEEE Control Systems Magazine*, 37(1), pp. 17–18.
10. National Instruments (2020) *PID Theory Explained*. Available at: <https://www.ni.com/en-us/innovations/white-papers/06/pid-theory-explained.html> (Accessed: 1 June 2025).
11. Johnson, M.A. và Moradi, M.H. (eds.) (2005) *PID Control: New Identification and Design Methods*. London: Springer.
12. Vilanova, R. và Visioli, A. (eds.) (2012) *PID Control in the Third Millennium: Lessons Learned and New Approaches*. London: Springer.

III. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC NGUỒN THÔNG TIN

3.1. Tiêu chí đánh giá

Mỗi nguồn thông tin được đánh giá theo năm tiêu chí, thang điểm từ 0 đến 2 cho mỗi tiêu chí:

- Tác giả (0–2): Mức 2 – tác giả là chuyên gia đầu ngành, có hồ sơ học thuật rõ ràng (Google Scholar, ResearchGate); Mức 1 – tác giả có tên nhưng khó xác minh; Mức 0 – không rõ tác giả.
- Cơ quan xuất bản (0–2): Mức 2 – nhà xuất bản/tạp chí uy tín quốc tế (IEEE, Springer, Wiley, ISA, Princeton UP...); Mức 1 – xuất bản địa phương hoặc hội nghị nhỏ; Mức 0 – không rõ nguồn gốc.
- Phương pháp nghiên cứu (0–2): Mức 2 – có phương pháp rõ ràng, thực nghiệm/lý thuyết có kiểm chứng; Mức 1 – mô tả chung, thiếu chi tiết; Mức 0 – không có cơ sở khoa học.
- Trích dẫn (0–2): Mức 2 – được trích dẫn rộng rãi (>100 lần trên Google Scholar) hoặc là tài liệu kinh điển; Mức 1 – ít trích dẫn; Mức 0 – không có trích dẫn hoặc không thể kiểm tra.
- Tính cập nhật (0–2): Mức 2 – xuất bản từ năm 2010 trở lại; Mức 1 – xuất bản từ 2000–2009; Mức 0 – trước năm 2000 (trừ tài liệu kinh điển được xem là Mức 1 do giá trị nền tảng).

3.2. Bảng tổng hợp đánh giá

Bảng dưới đây tổng hợp điểm đánh giá và xếp hạng độ tin cậy của 12 nguồn tài liệu đã thu thập:

STT	Tên tài liệu / Tác giả	Loại nguồn	Năm	Tác giả (0–2)	Cơ quan XB (0–2)	PP nghiên cứu (0–2)	Trích dẫn (0–2)	Cập nhật (0–2)	Tổng (0–10)	Xếp hạng
1	Åström, K.J. & Hägglund, T. (1995). PID Controllers: Theory, Design and Tuning. ISA.	Sách chuyên khảo	1995	2	2	2	2	1	9	Rất cao
2	Ziegler, J.G. & Nichols, N.B. – Optimum Settings for Automatic Controllers. Transactions of the ASME.	Bài báo KH	1942	2	2	2	2	1	9	Rất cao
3	Ang, K.H., Chong, G. & Li, Y. – PID Control System Analysis, Design, and Technology. IEEE Trans. Control Syst. Technol.	Bài báo KH	2005	2	2	2	2	2	10	Rất cao
4	Ogata, K. (2010). Modern Control Engineering (5th ed.). Prentice Hall.	Sách chuyên khảo	2010	2	2	2	2	2	10	Rất cao
5	Seborg, D.E. et al. (2016). Process Dynamics and Control (4th ed.). Wiley.	Sách chuyên khảo	2016	2	2	2	2	2	10	Rất cao
6	Li, Y., Ang, K.H. & Chong, G.C.Y. – PID Autotuning and its Application in Process Control. IEEE Control Syst. Mag.	Bài báo KH	2006	2	2	2	2	2	10	Rất cao
7	Hespanha, J.P. (2018). Linear Systems Theory (2nd ed.). Princeton University Press.	Sách chuyên khảo	2018	2	2	2	1	2	9	Rất cao
8	Tepljakov, A. et al. – FOPID Controllers and Their Industrial Applications. IFAC-PapersOnLine.	Bài báo KH	2018	2	2	2	1	2	9	Rất cao
9	Samad, T. – A Survey on Industry	Bài báo KH	2017	2	2	2	1	2	9	Rất cao

STT	Tên tài liệu / Tác giả	Loại nguồn	Năm	Tác giả (0–2)	Cơ quan XB (0–2)	PP nghiên cứu (0–2)	Trích dẫn (0–2)	Cập nhật (0–2)	Tổng (0–10)	Xếp hạng
	Impact and Challenges Thereof [Technical Activities]. IEEE Control Syst. Mag.									
10	National Instruments – PID Theory Explained. NI Developer Zone. ni.com.	Nguồn mở internet	2020	1	2	1	0	2	6	Trung bình
11	Johnson, M.A. & Moradi, M.H. (2005). PID Control: New Identification and Design Methods. Springer.	Sách chuyên khảo	2005	2	2	2	2	1	9	Rất cao
12	Vilanova, R. & Visioli, A. (Eds.) (2012). PID Control in the Third Millennium. Springer.	Sách chuyên khảo	2012	2	2	2	2	1	9	Rất cao

Bảng 1. Tổng hợp đánh giá độ tin cậy các nguồn tài liệu tham khảo

3.3. Nhận xét tổng quát

Qua quá trình đánh giá, có thể rút ra các nhận xét sau:

- 10 trên 12 nguồn đạt mức 'Rất cao' (tổng điểm 9–10), cho thấy tập tài liệu thu thập có chất lượng học thuật tốt và đáng tin cậy để phục vụ nghiên cứu.
- Các tài liệu kinh điển như Åström & Hägglund (1995) và Ziegler & Nichols (1942) dù có năm xuất bản lâu nhưng vẫn giữ giá trị nền tảng quan trọng và được trích dẫn hàng nghìn lần.
- Nguồn mở từ National Instruments đạt điểm trung bình (6/10): cơ quan xuất bản uy tín nhưng không có phương pháp nghiên cứu rõ ràng và không có hệ thống trích dẫn học thuật. Nguồn này chỉ nên dùng để tham khảo minh họa thực tiễn, không dùng làm luận chứng khoa học.
- Các bài báo đăng trên IEEE Transactions và IFAC-PapersOnLine có quy trình phản biện chặt chẽ (peer-reviewed), do đó mức độ tin cậy về phương pháp và kết quả rất cao.

IV. KẾT LUẬN

Bài tập này đã thực hiện đầy đủ quy trình tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật cho chủ đề Bộ điều khiển PID và ứng dụng trong tự động hóa công nghiệp. Tổng cộng 12 tài liệu được thu

thập từ đủ 4 loại nguồn theo yêu cầu (cơ sở dữ liệu học thuật, tạp chí chuyên ngành, sách chuyên khảo và nguồn mở), với 5 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí ISI/Scopus uy tín.

Việc đánh giá theo 5 tiêu chí (tác giả, cơ quan xuất bản, phương pháp nghiên cứu, trích dẫn, tính cập nhật) cho thấy đa số nguồn thu thập đạt độ tin cậy rất cao. Người đọc cần lưu ý phân biệt giữa tài liệu kinh điển có giá trị nền tảng và tài liệu cập nhật về các xu hướng mới, cũng như thận trọng khi sử dụng các nguồn mở không qua kiểm định học thuật.

Kỹ năng đánh giá và chọn lọc nguồn thông tin là năng lực thiết yếu đối với sinh viên ngành kỹ thuật, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ thông tin số và sự phát triển nhanh của lĩnh vực điều khiển tự động hóa trong thời đại Công nghiệp 4.0.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ang, K.H., Chong, G. và Li, Y. (2005) 'PID control system analysis, design, and technology', *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 13(4), pp. 559–576.
2. Åström, K.J. và Hägglund, T. (1995) *PID Controllers: Theory, Design and Tuning*. 2nd edn. Research Triangle Park, NC: ISA.
3. Hespanha, J.P. (2018) *Linear Systems Theory*. 2nd edn. Princeton, NJ: Princeton University Press.
4. Johnson, M.A. và Moradi, M.H. (eds.) (2005) *PID Control: New Identification and Design Methods*. London: Springer.
5. Li, Y., Ang, K.H. và Chong, G.C.Y. (2006) 'PID autotuning and its application in process control', *IEEE Control Systems Magazine*, 26(1), pp. 46–61.
6. National Instruments (2020) *PID Theory Explained*. Available at: <https://www.ni.com/en-us/innovations/white-papers/06/pid-theory-explained.html> (Accessed: 1 June 2025).
7. Ogata, K. (2010) *Modern Control Engineering*. 5th edn. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
8. Samad, T. (2017) 'A survey on industry impact and challenges thereof [technical activities]', *IEEE Control Systems Magazine*, 37(1), pp. 17–18.
9. Seborg, D.E., Edgar, T.F., Mellichamp, D.A. và Doyle III, F.J. (2016) *Process Dynamics and Control*. 4th edn. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
10. Tepljakov, A., Alagoz, B.B., Yeroglu, C., Gonzalez, E.A., Hosseinnia, S.H., Petlenkov, E., Nia, A.M. và Mosaad, M.I. (2018) 'Towards industrialization of FOPID controllers', *IFAC-PapersOnLine*, 51(4), pp. 945–952.
11. Vilanova, R. và Visioli, A. (eds.) (2012) *PID Control in the Third Millennium: Lessons Learned and New Approaches*. London: Springer.
12. Ziegler, J.G. và Nichols, N.B. (1942) 'Optimum settings for automatic controllers', *Transactions of the ASME*, 64, pp. 759–768.